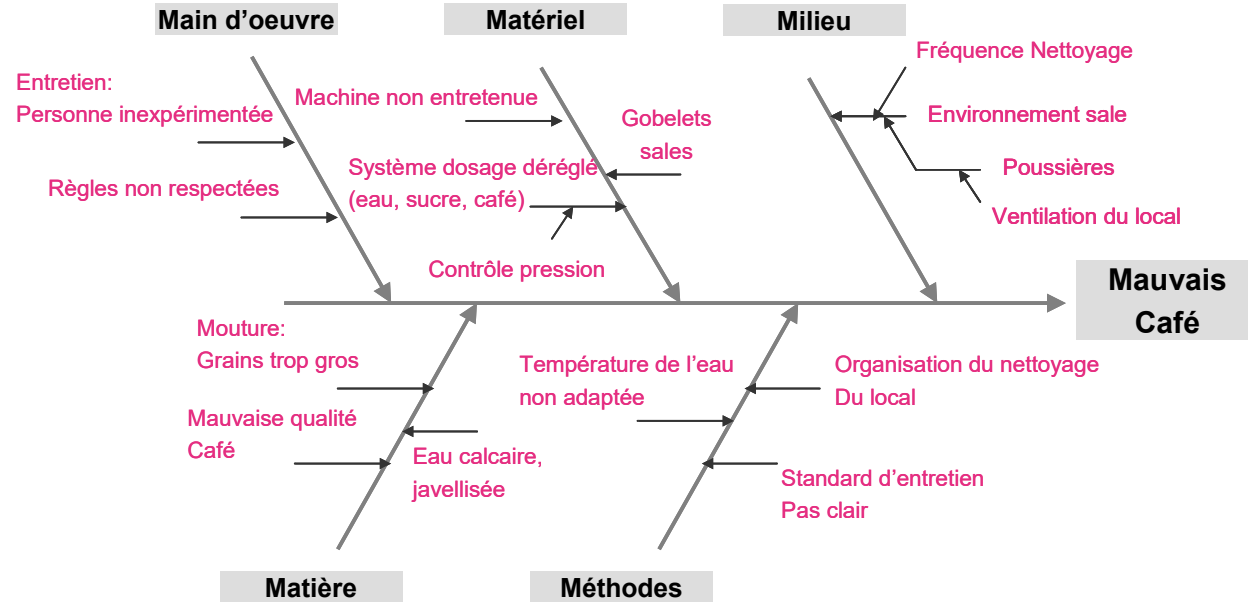


2. Identifier les causes racines

vous connaissez les outils de bases : Ishikawa & 5 Pourquoi

Diagramme Ishikawa (5M)



Bon principe:

Quelque soit l'outil, la solution ne peut être en adéquation fine à un problème que si l'analyse des causes détermine des causes précises et détaillées

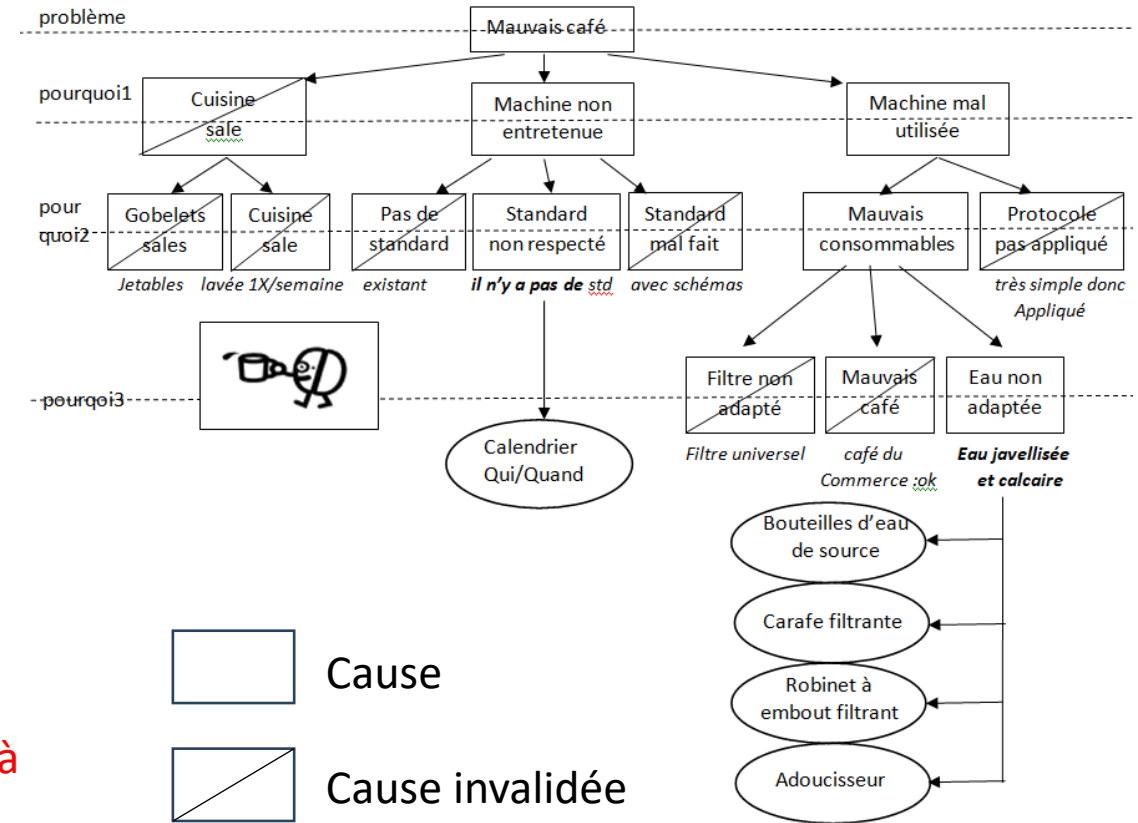
Exemple: les infirmiers du CHV ont un problème de lit! (cause large solution introuvable)

Est un problème de draps? De morpions? De dureté?

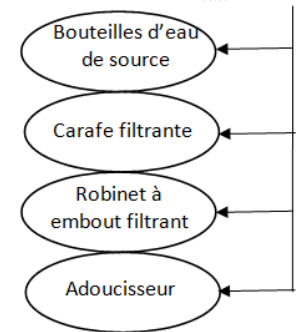
Non! Les infirmiers ont des problèmes au niveau des roulettes des lits qui se grippent

2 solutions sont alors évidentes: changer les roulettes ou les graisser en fonction de leur état, ce qui implique quand même une campagne d'inventaire, puis de diagnostic avant de réparer....

5 pourquoi



Solutions



Évolution possible du Diagramme Ishikawa (5M)



8M ou 9M ou diagramme d'Ishikawa étendu:

8 domaines de causes racines (voire 9!) :

- Matière
- Moyens de productions
- Main d'œuvre
- Méthode
- Milieu
- **Moyens de contrôle**
- **Moyens financiers**
- **Management**
- **(Maintenance)**

Problématique: l'avantage de l'un est le défaut de l'autre

	avantage	inconvénient
Ishikawa	Balais large à coup sûr	N'approfondi pas (difficulté à trouver facilement une solution à une cause racine)
5P	Risque d'oublier des aspects du problème	approfondi

=> Il faut utiliser les 2 méthode EN MEME TEMPS!!!!

=> Le 8/9M est complémentaire et imbriqué dans le 5P et inversement!

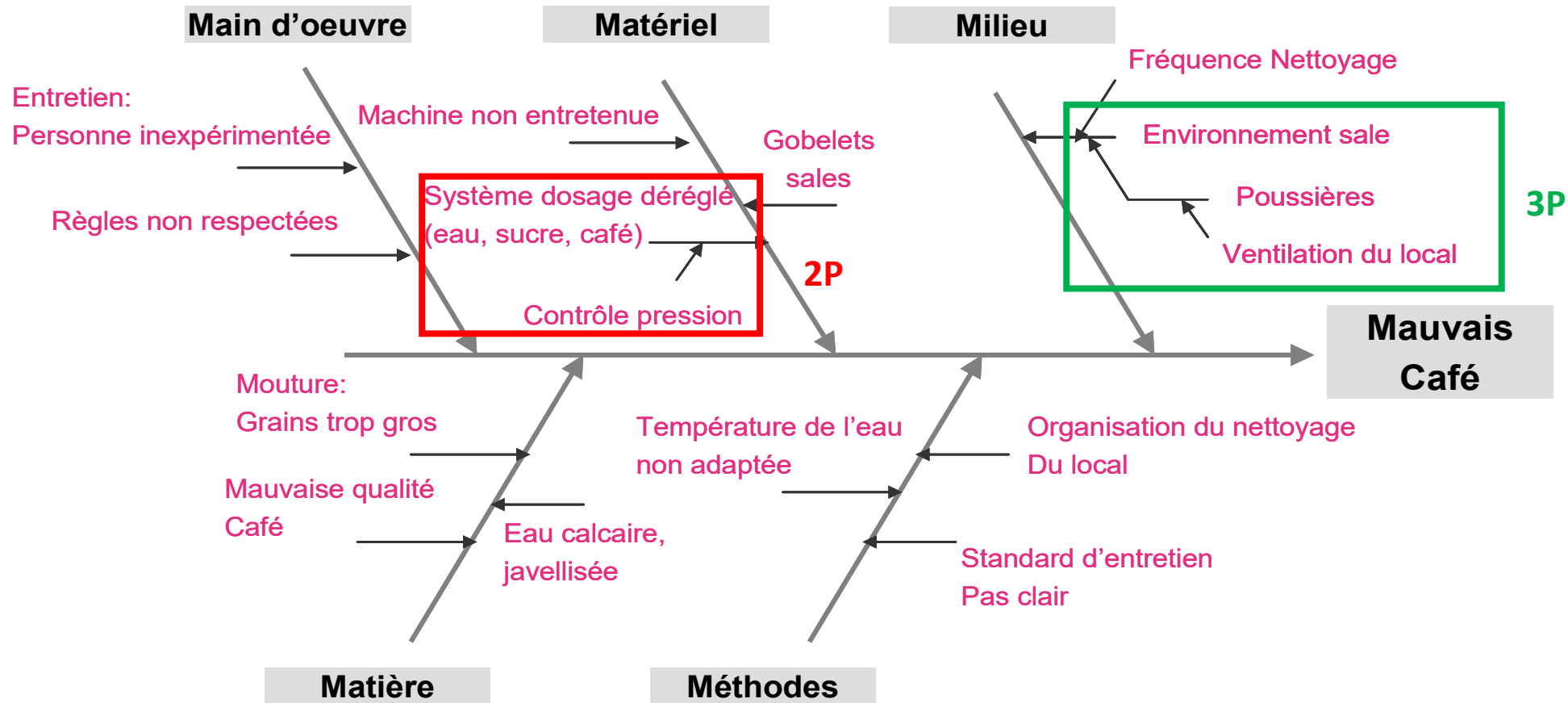
- Y a-t-il assez de branches (5P) dans le 8M?
- Avez-vous balayer les grand thèmes du 8M dans le 5P?

Règles à appliquer pour le 5P

- **Valider** ou infirmer les causes **sur le terrain**
- **Itérer autant que nécessaire**
(déjà vu des 9 pourquoi à framatome!)
- S'assurer que la **chaîne des causes est cohérente**
- **1 cause racine => 1 action corrective**
parfois choix entre plusieurs solutions

Il y a plusieurs possibilité de mixage:

1/ intégrer le 5P dans l'Ishikawa = avoir des flèches dans les flèches dans les flèches....



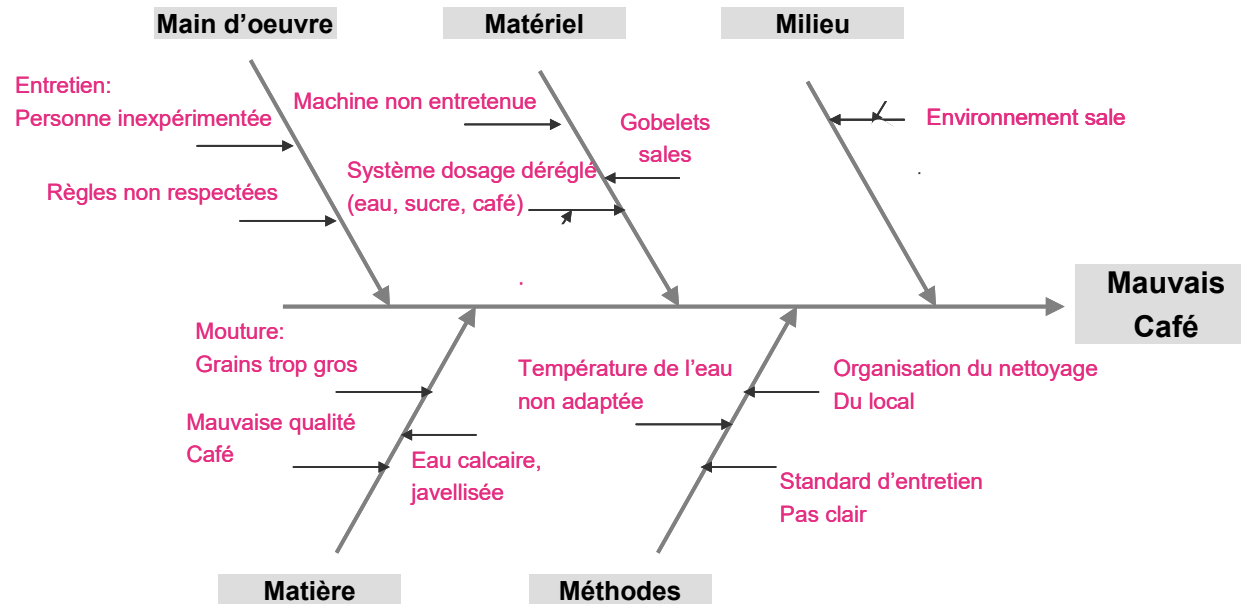
Y a-t-il assez de branches (5P) dans le 8M? (seulement un 2pourquoi et un 3pourquoi dans cet exemple..... c'est pas assez)

2/ le mixage version framatome

2a/ réaliser un Ishikawa entre 5 et 9 M avec des flèches de niveau 1

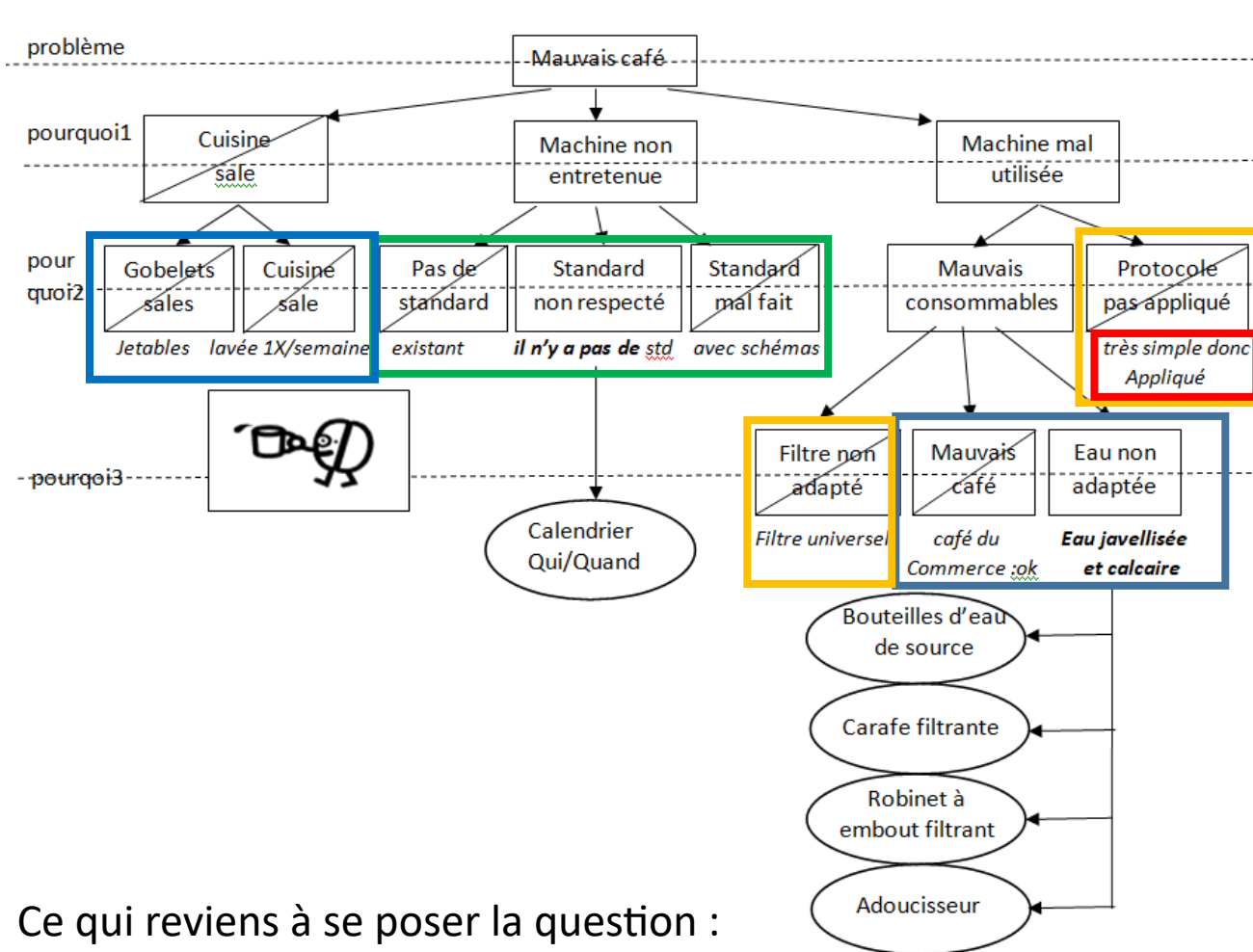
2b/ réaliser un 5pourquoi pour chaque flèche de l'Ishikawa

=> Dans l'exemple au dessus il faudrait réaliser 12 5P



+12 5P!!!!!!

3/ s'assurer d'avoir parlé de tout dans le 5P en balayant les grands thèmes de l'Ishikawa: (recommandé)



Ce qui revient à se poser la question :
Avez-vous balayer les grands thèmes
du 9M dans le 5P?

- Matière
- Moyens de productions
- Main d'œuvre
- Méthode
- Milieu
- Moyens de contrôle
- Moyens financiers
- Management
- (Maintenance)